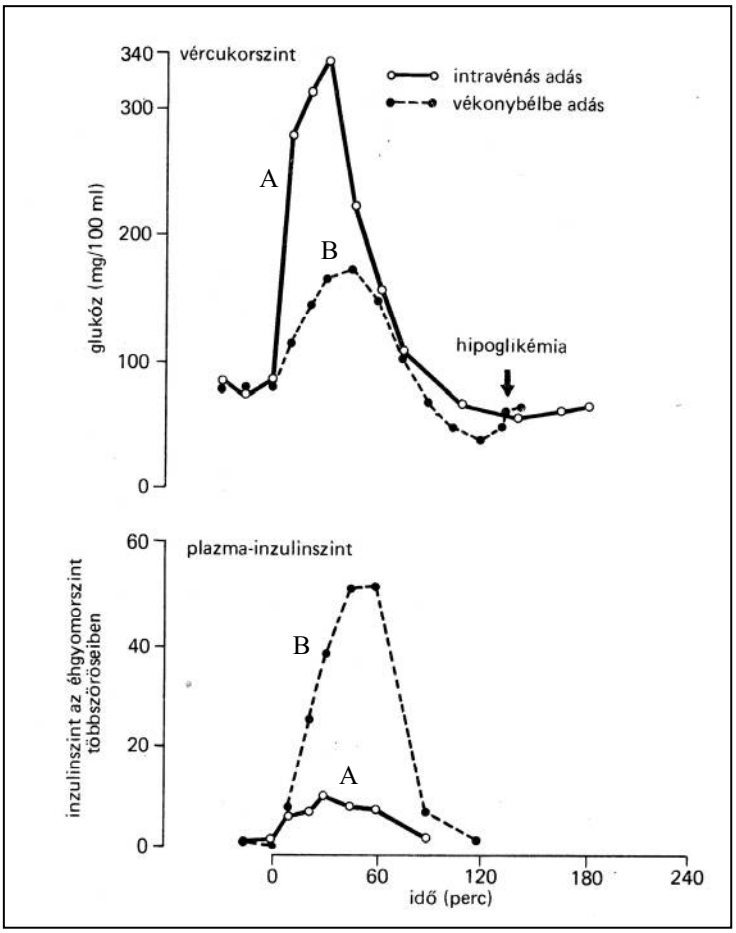
VI. A vércukorszint változásai 8 pont

A grafikon egy kísérletsorozat eredményét mutatja. Az „A” esetben intravénásan (közvetlenül a vérbe), a „B” esetben a vékonybélbe juttattak azonos mennyiségű szőlőcukrot (glükózt).
Ezt követően folyamatosan mérték a glükóz és az inzulin koncentrációit egy távolabbi nagy vénában.
A grafikon tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! A fölső grafikon vízszintes tengelyének beosztása megegyezik az alsó grafikonéval. A mértékegységben ml = cm^3.
Minden helyes válasz 1 pont.



1. Milyen magyarázat adható arra, hogy a glükóz-szint (az első hatvan percben) eltérő mértékben változott a két kísérletben? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A „B” esetben a bevitt glükóz egy része már a vékonybél üregében oxidálódott.
B. A „B” esetben a bevitt glükóz egy részét elbontotta a hasnyál-amiláz.
C. A „B” esetben a bevitt glükóz egy részét glikogén formájában raktározta a máj.
D. A „B” esetben elképzelhető, hogy a bevitt glükóz egy része nem szívódott fel.
E. A „B” esetben lehetséges, hogy a bevitt glükóz egy része hidrolizált a növekvő inzulinszint hatására.

2. Számítsa ki, hogy – átlagos vértérfogatot feltételezve – összesen hány gramm glükóz keringett a kísérleti személy vérében a kísérlet megkezdése *előtt*!

A. Körülbelül 80 gramm
B. Körülbelül 4 gramm
C. Körülbelül 40 gramm
D. Körülbelül 0,80 gramm
E. Körülbelül 340 gramm

3. Számolja ki, hogy kb. hány gramm glükózt juttattak intravénásan a kísérleti személy vérébe!

4. 120 perccel a kísérletek megkezdése után mindkét esetben hipoglikémia jelentkezett, azaz a kísérleti személyek vércukorszintje a normális érték alá süllyedt. Hogyan függ össze ez a jelenség az inzulin koncentrációjának változásával?

……

……

5. Egy diáknak a grafikonokra pillantva az a gondolata támadt, hogy a kísérletben más történhetett: nem glükózt, hanem inzulint juttathattak a személy vérébe a 0 időpontban. Indokolja, hogy miért hibás ez a magyarázat! Indoklásában használja föl a grafikon időadatait is!

……

……

6. Az inzulinszint változása meglepően különbözött a kísérlet „A” és „B” részében. A kutatók később fölismerték, hogy a bélcsatornába került glükóz bizonyos bélhormonok képződését is fokozza. A bélhormonok a bélcsatorna falából szabadulnak fel a béltartalom hatására, és elsősorban az emésztés folyamatát irányítják. Az eredmények alapján fogalmazza meg, hogyan hathatnak a glükóz hatására termelődő bélhormonok a hasnyálmirigy-szigetek inzulintermelésére! Állítását indokolja!

……

……..

7. A kísérletben az inzulin mellett más hormonok szintjét is mérték. Mivel maga a kísérlet enyhe (föloldható) stresszhelyzetet jelentett, olyan hormonok is fokozott mennyiségben szabadultak föl, melyek az ilyen állapotra jellemzőek. Melyik hormon lehetett ez?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A tiroxin.
B. A növekedési hormon.
C. A koleszterin.
D. A pepszin.
E. Az adrenalin.

8. Hol keletkezett az előző pontban megadott hormon, és mi módon hatott a vércukorszintre?

A. A mellékvese velőállományban, és csökkentette.
B. A mellékvese velőállományban, és növelte.
C. A mellékvese kéregben és csökkentette.
D. A mellékpajzsmirigyben, és növelte.
E. A pajzsmirigyben, és csökkentette.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes